

ARQUITETURA FINAL DO PROJETO

Plataforma de Centralização e Análise de Informações para Gestão de Projetos

Documento-base para o desenvolvimento do Projeto Final II, servindo como referência para a implementação, documentação acadêmica e utilização por ferramentas de IA.

1. Visão geral

A solução será desenvolvida como um MVP de uma plataforma web destinada à centralização de informações de projetos em empresas de consultoria de tecnologia. O sistema permitirá cadastrar projetos, clientes, equipes e responsáveis, acompanhar orçamento, horas, prazos e status, além de apresentar indicadores por meio de dashboards.

2. Arquitetura definida

A arquitetura será composta por três camadas principais: frontend, backend e banco de dados. O frontend será responsável pela interface e visualização dos dados; o backend concentrará as regras de negócio e a API REST; e o PostgreSQL será responsável pela persistência.

- Frontend: React + TypeScript + Vite
- Interface: MUI
- Visualização de dados: Recharts
- Backend: Node.js + Express + TypeScript
- ORM: Prisma
- Banco de dados: PostgreSQL
- Comunicação: REST API utilizando JSON
- Versionamento: Git

3. Fluxo arquitetural

Usuário → Frontend React → REST API → Backend Node.js/Express → Prisma → PostgreSQL

4. Responsabilidades das camadas

4.1 Frontend

Responsável pela interface da aplicação, navegação, formulários de cadastro, consulta de projetos, visualização dos detalhes e apresentação dos indicadores em dashboards.

4.2 Backend

Responsável pelas rotas da API, validações, regras de negócio e acesso aos dados. A organização seguirá, de forma simplificada, o fluxo Routes → Controllers → Services → Prisma.

4.3 Banco de dados

O PostgreSQL armazenará os dados estruturados da plataforma, utilizando o Prisma como camada de acesso e mapeamento objeto-relacional.

5. Modelo de dados

O modelo inicial possui quatro entidades principais: users, clients, teams e projects.

Tabela	Finalidade	Principais campos	Relacionamentos
users	Usuários do sistema	id, name, email, role	1:N com projects
clients	Clientes dos projetos	id, name	1:N com projects
teams	Equipes responsáveis	id, name	1:N com projects
projects	Entidade central	id, name, client_id, manager_id, team_id, objective, dates, budget, budget_spent, hours_worked, status, observations	N:1 com clients, users e teams

Relacionamentos: projects.client_id → clients.id; projects.manager_id → users.id; projects.team_id → teams.id.

6. Dados do projeto

- Nome do projeto
- Cliente
- Objetivo do projeto
- Responsável/gestor
- Equipe
- Data de início
- Prazo
- Orçamento
- Orçamento consumido
- Horas realizadas
- Status
- Observações

7. Status previstos

- Planejamento
- Em andamento
- Em risco
- Concluído
- Cancelado

8. Dashboard

O dashboard será implementado dentro do próprio frontend. Não será utilizada uma ferramenta externa de BI no MVP.

8.1 Indicadores planejados

- Quantidade total de projetos
- Projetos por status
- Orçamento total dos projetos
- Orçamento consumido
- Percentual de orçamento consumido
- Projetos em risco
- Projetos atrasados
- Horas realizadas
- Projetos por cliente

8.2 Gráficos sugeridos

Indicador	Visualização	Objetivo
Projetos por status	Gráfico de barras ou rosca	Visualizar a distribuição entre Planejamento, Em andamento, Em risco, Concluído e Cancelado.
Orçamento consumido	Barras/progresso	Comparar orçamento total e orçamento consumido.
Projetos por cliente	Gráfico de barras	Identificar a quantidade de projetos associados a cada cliente.
Horas realizadas por projeto	Gráfico de barras	Comparar o esforço registrado entre os projetos.
Projetos em risco/atrasados	Cards + tabela	Destacar rapidamente projetos que exigem atenção.

9. Telas previstas

- Dashboard: visão consolidada e indicadores.
- Lista de projetos: consulta e filtros.

- Cadastro de projeto: formulário para criação de projetos.
- Detalhes do projeto: informações completas e indicadores específicos.

10. Diagramas recomendados para o PF2

Serão utilizados principalmente dois diagramas no artigo:

- Figura 1 – Arquitetura da solução proposta.
- Figura 2 – Modelo Entidade-Relacionamento da plataforma.

O diagrama de arquitetura poderá ser produzido em Mermaid e o DER em dbdiagram.io, facilitando alterações durante o desenvolvimento.

11. Estrutura simplificada dos projetos

Frontend

- src/components
- src/pages
- src/services
- src/hooks
- src/types
- src/routes

Backend

- src/routes
- src/controllers
- src/services
- src/validators
- src/middlewares
- prisma/schema.prisma

12. Fora do escopo do MVP

- Autenticação real; o usuário será inicialmente simulado.
- Integração com sistemas corporativos reais.
- NPS.
- Inteligência Artificial para análise ou recomendações.
- Power BI ou outra plataforma externa de BI.
- Arquitetura de microsserviços.
- Infraestrutura cloud complexa.
- Funcionalidades que não contribuam diretamente para o objetivo do projeto.

13. Diretriz de desenvolvimento

A implementação deverá priorizar simplicidade, funcionalidade e aderência ao objetivo do Projeto Final. A utilização de ferramentas de IA será incentivada para acelerar o desenvolvimento, mas as decisões de arquitetura, escopo e regras de negócio deverão seguir este documento. Novas tecnologias ou funcionalidades somente deverão ser adicionadas quando houver justificativa clara para o projeto.